

[제 6단원 이상분만과 산시병]

제 1장 산시병의 개술

1. 개요

- 정의: 임신과 분만 때문에 발생하는 질병
- 증상: 대부분 상태가 급하고 증상이 중하니 수술적 처치 필요
- 임신부 생리: 부인은 혈 위주
 - > 순기하면 화혈하고 안태하면 순산
- 병인병기: 주로 기혈실조
 - > 攝胎, 轉胎, 運胎, 送胎 장애 초래
- 종류: 태위부정, 胎衣早破, 지연임신, 難產, 胞衣不下 발생
- 치료: 기혈을 조리, 특히 補氣 또는 祛瘀 위주

임신부의 예방과 조리

睡 수	睡 則 休養精神 不覺吃力 해석: 잠을 자면 정신이 쉬면서 깨서 힘을 흘리지 않음 睡'는 휴식을 의미. <u>정신적인 과도한 긴장과 육체적 기운의 소모를 피하여 분만 시에 쓸 힘을 모음</u>
	忍 痛則過熟蒂落 胎然而出 해석: 통증을 참으면 분만이 잘 일어날 수 있음 분만진통 시에 너무 고성을 지르거나 하여 체력을 소모하는 것을 방지
慢臨盆 만임분	慢臨盆則 不爲產婆做弄如揉腰擦肚 以手入產門內試深 해석: 산파로 하여금 허리를 주무르고 배를 문지르게 하지

	말고 때가 되면 산문이 어느 정도 열렸는지 보게 해서 분만이 잘 진행되게 해야 함
	정상적인 분만의 정확한 단계를 파악하여 서두르지 않고 각 단계에 맞는 적절한 처치가 이루어 지도록 함

-> 임신 시 조리과 난산을 예방하기 위해 많이 자고, 미리 준비해 기다리고, 진통이 왔더라도 급히 催生藥을 쓰지 말 것을 제시함

2. 분만

1) 개요

- ① 정의: 수정의 결과로 이루어진 태아와 그 부속물이 생리적인 만출력에 의해 산도를 통해 자궁강 밖으로 배출되는 현상
- ② 한의학: 分産(分娩), 分해(分解), 면신(免身), 면유(免乳)
臨産(임산)이라는 말은 '諸病源候論'에 처음 언급되었고, 그 외에 臨蓐, 臨盆, 臨月 등으로 기재

2) 달생보적편의임산칠후(臨産七候): 분만 임박해서 나타나는 7가지 징후

- ① 臍腹急痛(제복급통): 제복부가 당기고 아픔
- ② 眼中出火(안중출화): 눈앞에서 불이 나옴
- ③ 室戶腫滿(실호종만): 음호가 붓고 가득 참
- ④ 胞漿或血大來(포장혹혈대래): 양수나 혈액이 나옴
- ⑤ 腰酸重墜(요산중추): 허리가 시큰거리고 무겁고 빠질 듯 아픔
- ⑥ 穀道挺進(곡도연진): 항문이 빠질듯이 앞으로 나옴
- ⑦ 手中指筋脈躁動(수중지근맥조동): (명확하지 않고 임상적 의미 그렇게 없음)

3) 산과일득의 임신오요 - 출산에 있어서의 주의사항

- ① 審時(심시): 때를 잘 살핌
- ② 飮食(음식): 음식을 조심함
- ③ 戒喧(계현): 너무 두려워하지 말 것
- ④ 設法助其力量(설법조기력량): 힘을 잘 쓰는 법
- ⑤ 安頓胞衣(안돈포의): 분만 이후 태반을 잘 정비할 것

4) 분만예비품 - 분만에 도움이 되는 약물

수태방	For 체구가 비성하고 기혈이 응체하여 움직이기가 힘든 자 뱃속에서부터 태아를 작게 만들어서 쉽게 분만할 수 있도록 함
	달생산 보산무우산 보기산 수태지각산 익모환 축태환 속태환
보혈안태방	For 충임맥이 허하고 음양이 不調한 자
	내보환 당귀보혈탕

분만보조약

- ① 花藥石散(화예석산): 胎兒不下하거나 惡露上逆에 用
- ② 佛手散(불수산): 血虛로 因하여 危症이 나타남을 豫防
- ③ 加味芎歸湯(가미궁귀탕) + 龜板(구판){開骨散(개골산)}: 交骨不開를 治
- ④ 蓖麻子(비마자): 治 胞衣不下 - 여성고(파두, 피마자, 사향)
- ⑤ 失笑散(실소산): 惡露 腹痛 不省人事
- ⑥ 酥油(소유)에 滑石 개어 產門에 塗入(도입): 滑胎의 聖藥
- ⑦ 清魂散(청혼산): 治 血量諸證

⑧ 平胃散, 朴硝(박초), 水銀(수은): 死胎를 腐化시킴

⑨ 八珍湯(팔진탕), 十全湯(십전탕)가감: 治氣血虛損, 虛損으로 因한 臨產諸證

5) 비정산: 임신과 구분해야함

- ① 試胎(시태): 임신 중에 미약하고 불규칙적인 자궁수축을 말함. 임신 8~9개월에 보임(임신진통)
- ② 弄胎(농태): 애기 낳기 전에 예비적으로 오는 진통(前陣痛, 僞진통, 假진통)으로 요통은 없음
- ③ 試水(시수): “胎未足月 先破水衣而腰水痛 名曰試水 名曰試月 非正產也(達生編)”

6) 분만의 3요소

① 산도	골산도(골반, 천추), 연산도(연조직)의 이상	
② 만출력	진통(불수의적 자궁수축), 복압(수의적 복부힘)의 이상	
③ 태아의 상태	태위	태아의 선진부와 골반 사이의 관계
	태세	태아의 자세
	태향	선진부가 향하는 방향
	태축	횡축, 종축

만출력 이상(미약진통, 과강진통)

산도의 이상: 難産通治法(骨産道の 이상 특히 狹骨盤에 대한

약물요법의 적용 범위에는 한계가 있으므로, 고전의 催生方은 대부분 軟産道の 기능적 이상에 기인하는 분만장애에 적용할 수 있음)

↳ 연조직의 문제로 생긴 것

태아의 이상 → 치료적인 한계가 존재함

난산통치법 - 난산의 범위에 만출력 이상, 교골불개, 태위 이상 등 임신 시 분만 장애를 총칭

1) 達生散(달생산, 中157)

→ 「달생산」에서 가장 먼저 나오는 약이 대복피 등의 이수지제

- 臨月服之 縮胎易産, 補氣養血, 順氣安胎
- 大腹皮 2錢, 甘草 1.5錢, 當歸 白朮 黃芩 1錢, 芍藥 人蔘 陳皮 蘇葉 枳殼 砂仁 0.5錢, 青蔥 五葉
- 용도: 분만하는 달에 복용 시 애기가 작아지면서 분만을 쉽게 함
- 氣滯에는 香附子, 胎熱에는 黃芩 白朮, 人蔘 대신 沙蔘
- 分娩에 임박해서는 牛膝, 難産 우려 시에는 鹿茸 龜板
- 關節이 안 좋을 때는 續斷 杜仲, 消化不良에는 藿香

→ 황금과 백출은 안태의 성약으로 이 두 약재로 이뤄진 고금출탕 역시 안태의 성약임

2) 豫防難産方(예방난산방)

- 용도: 평소 체질 자체가 난산을 할 수 있는 요소가 있을 때 사용
- 生育者 婦人之常 非病則不必藥 性素有難産之苦 不得不講求其方 以爲保生之計 然束胎之方 用各不同
- 如瘦胎丸 氣實多痰者 宜之(지각 백출 당귀 감초)
- 如束胎丸 氣虛有熱者 宜之(황금 백출 진피 복령)

3) 催生方{최생방, 難産治方(난산치방)}

- 氣血虛弱: 孕婦素體虛弱 正氣不足 或産時用力過早 耗氣傷力 或臨産胞水早破 漿乾血竭 以致難産
- 氣滯血瘀: 臨産過度緊張 以又神驚 或産前過度安逸 以致氣不運行

血不流暢 或感受寒邪 寒凝血滯 氣機不利 致成難産

① 氣血虛弱

- 치법: 大補氣血 催生
- 처방

㉠ 難産方(蔡松汀) / 보산무우산(혈허) ㉡ 獨參湯

㉢ 崔生如意散(기허)

② 氣滯血瘀

- 치법: 理氣活血 催生
- 처방

㉠ 催生飲 加 益母草, 牛膝(기체) 舒氣散 + 催生飲

㉡ 催生順氣飲

7) <傳青主女科(부청주녀과)>의 難産, 正産

1) 난산

- ① 交骨不開難産(교골불개난산): 降子湯(강자탕)
- ② 氣逆難産(기역난산): 舒氣散(서기산)
- ③ 血虛難産(혈허난산): 送子丹(송자단)
- ④ 脚手先下難産(각수선하난산 = 머리부터 나오지 않음): 轉天湯(전청탕)
- ⑤ 子死腹中難産(자사복중난산 = 사산): 療兒散(요아산)
- ⑥ 子死産門難産(자사산문난산): 救母丹(구모단)

2) 정산

- ① 正産胎衣不下(정산태의불하 = 출산했지만 태반 안나오는 것)
ㄱ. 血虛胞衣不下(혈허포의불하): 送胞湯(송포탕)

ㄴ. 氣虛胞衣不下(기허포의불하): 加味補中益氣湯(가미보중익기탕)

⑪ 盤腸產: 분만시에 자궁(子腸)이 먼저 나오고 이후 아이가 나오는 것

② 正產氣虛血暈(정산기허혈혼): 補氣解暈湯(보기해혼탕)

③ 正產血暈不語(정산혈혼불어): 當歸補血湯(당귀보혈탕)

④ 正產敗血攻心暈狂(정산패혈공심혼광): 安心湯(안심탕)

⑤ 正產腸下(정산장하 = 자궁이 먼저 나오는 것): 補氣升陽飲
(보기승양음)

8) 십산후

① 正產: 정상분만(兒先露頭)

② 傷產: 조기파수, 조산

③ 催產: 난산(파수, 복통, 요통, 항문돌출 등 정산의 징후는 있지만, 아이는 안 나와 복약)

④ 凍產: 겨울철의 추위로 산모의 經血이 응결되어 분만 장애

⑤ 熱產: 여름철의 더위와 사람들의 열기로 인한 분만 장애

⑥ 橫產: 산모가 힘줄 때가 아닌 때 너무 힘줄, 태아가 옆으로 누워 분만장애(兒先露 手, 臀)

⑦ 倒產: 산모 태기가 부족한데 일찍 힘줄 아이가 회전하여 발부터 나오(兒先露足)

⑧ 偏產: 아이가 회전 시 경로가 바르지 않았는데 힘을 미리 줘서 아두가 한쪽으로 기울어짐(額位)

⑨ 礙產: 제대가 어깨를 감싸거나 몸을 둘러싸는 등의 제대 이상으로 분만 이상

⑩ 坐產: 둔위. 높은 곳에 수건 줄 매고 두 손을 매고 다리는 살짝 굽혀 앉았다가 분만하는 순간 자리에 앉지 않는 것(조산 방법의 하나)

제 2장 조기양막파수와 조기진통

1절 조기양막파수 (PROM)

1. 개요

1) 정의

- 정의: 임신 주수에 상관없이 진통 전에 양막이 파수되는 것
- 만삭전 조기양막파수(Preterm PROM, pPROM): 임신 37주 전의 양막 파수
- 만삭 조기양막파수(term PROM, tPROM): 임신 37주 이후의 양막 파수
- 빈도: 3~18.5%(만삭 term 임신부의 8~10%), 저체중아의 1/3
→ 만삭전(preterm) 조기양막파수는 전 조기양막파수의 1/4에 해당, 조산의 원인 중 약 30%를 차지
- 조산으로 인한 태아 및 신생아 이환과 사망이 증가함은 물론 용모양막염은 주요한 모성 합병증

2. 원인

1) PROM의 주원인: 자궁 내 감염

2) 선행위험인자

- ① 모성영양의 이상
- ② 양수감염, 흡연, 출혈

- ③ 국소적 태아막 손상, 태아막의 생리학, 해부학적 이상
- ④ 이전의 조산, 다태 임신, 태반조기박리

3. 진단

- ① 자궁경관에서 나오는 또는 질 내에 고여 있는 양수를 관찰하고 자궁 경부의 상태 파악
- ② 양수의 성상에 의존하는 양수 결정화(양치상 형성)
- ③ 니트라진 검사법(nitrazine test): 정상 양수 pH 7.0~7.5(임신 중 질 내 pH 4.5~6.0)

4. 처치

- 진통이 없는 경우: 질경 검사로 조기양막파수를 확인하고 자궁경부의 상태를 파악
- 활발한 진통이 있는 경우: 재태연령에 상관없이 분만(산과적 적응증이 있으면 c-sec)
- 용모양막염에 이환된 환자: 항생제를 투여하여야 하며, 재태연령에 상관없이 분만
- 진통이 없거나, 감염이나 태아곤란증이 없는 경우: 입원 시의 재태연령에 따라 선택

※ 즉각적인 분만을 요하는 적응증

- 1) 진통 중인 임신부
- 2) 태아의 폐성숙이 확인된 임신부
- 3) 태아가 기형아인 경우
- 4) 태아곤란증이 있는 경우

- 5) 명백한 감염이 있는 경우
- 6) 불현성 양막염이 있는 경우
- 7) 임신부가 감염의 위험성이 높은 경우
 - ① 면역억제제를 복용하는 임신부
 - ② 류마티스성 심장질환의 기왕력이 있는 임신부
 - ③ 인슐린 의존성 당뇨병을 앓고 있는 임신부
 - ④ 겸상적혈구 빈혈을 앓고 있는 임신부
 - ⑤ 인공심장판막을 가지고 있는 임신부
 - ⑥ 조기양막파수 후 여러 번 내진을 받은 임신부

5. 조기양막파수의 예후

- ① 조산: 조기 양막파수시의 재태연령이 낮을수록 주산기 사망률 증가
- ② 모체 및 신생아감염: 재태연령이 낮을수록 감염률이 높고 분만이 PROM 24시간 이상 지속 시 감염률이 높음
- ③ 태아곤란증(Fetal distress): 제대 탈출, 양수과소증에 의한 이차적인 제대 압박 발생
- ④ 태아 발육에 대한 영향(Fetal deformation syndrome, 태아변형증 후군): PROM이 아주 이른 시기에 발생하면 발육부전, 태아 안면, 사지의 압박 기형, 폐 발육부전 등이 발생할 수 있음
- ⑤ 제왕절개술의 빈도에 대한 영향

※ 조기양막파수 환자 내원 시 고려사항

- ① 진단의 확립
 꾸준한 질 분비물 나올 시 무균적 질경검사(소변, 질분비물, 이슬과 감별) → 니트라진검사 → 후질원개 분비물 → 초음파상 양수과소

증 확인 → 양수천자하여 색소주입하여 경부로 유출되는지 검사
 초음파상 양수과소증 확인 / 양수천자

② 임신주수의 산출

초음파검사로 양수의 양 측정, 선진부의 확인, 임신주수의 파악

③ 임신부 혹은 태아의 감염평가 (융모양막염 ...)

38도 이상의 발열 여부, 산모/태아의 빈맥, 자궁의 압통, 냄새나는 질 분비물

융모양막염 진단되면 항생제 치료 시작 (융모양막염 있을 시 태아/신생아 위험증가)

④ 진통여부확인

규칙적 진통은 활성기 진통으로 진단하며,

외부자궁수축측정기를 이용하여 자궁수축의 유무와 빈도, 진통여부를 조기에 진단

⑤ 태아절박가사 여부의 확인

조기양막파수시 제대탈출과 양수과소증으로 제대압박가능 생존가능 주수에 도달시 지속적 태아심박수 감시

- +) ⑥ 예방적 항생제 투여: 분만까지의 시간연장, 임신부 감염 감소
 신생아의 패혈증, 폐렴, 뇌실내출혈 등 합병증 감소

※ 조기양막파수의 자연결과

75%	5%	10%	7%
자연진통 시작	다른 합병증으로 분만	48시간 이내 출산	양막파수 후 48시간 이후 출산

6. 조기양막파수 임신부의 치료

1) 입원치료

- 통원치료에 비해 그 효과가 확인되지는 않았으나 대개 일주일 이내에 자연진통이 발생한다는 점, 제대탈출 등의 위험성이 존재한다는 점 등을 고려하여 입원하여 경과 관찰

2) 적극적 분만

- 적극적 유도분만을 하는 경우: 입원 기간을 줄였고, 산모와 신생아의 감염률을 낮추었음(Mercer et al. 2003), 주산기 예후에 차이가 없음(Cox et al. 1995)
- 결국, 기대요법과 적극적 분만 어느 하나가 우월하지 않음

※ 조기양막파수가 발생한 경우, 임신주수가 적극적 분만과 기대요법을 결정하는 중요한 요소임

- 2016년 ACOG는 임신 24주 0일부터 33주 6일까지는 안심할 수 없는 태아 상태, 임상적 용모양막염, 또는 태반 조기박리 등이 없다면 기대요법을 시행하고, 34주 0일 이후에는 적극적 분만을 권유함

3) 기대요법

- 적극적인 치료를 한다고 해도 단순 관망하는 것보다 주산기 예후를 증진시키지 않음
 - ① 자궁수축 억제제가 도움되지 않음
 - ② 내진을 한두 번 했던 경우 예후가 더 나쁘지 않음
 - ③ 자궁경부 봉축술(cerclage)도 도움이 되지 않음

- 기대요법의 위험성

① 산모: 자궁감염 및 패혈증

② 태아: 양수과소에 의한 문제(폐성숙 부전, 사지의 눌림 및 기형)

- 26주 이전의 양막파열에서는 양수의 양이 매우 중요하며 양수가 적으면 예후가 나쁨

→ 임신 20~25주 사이에 조기양막파수 임신부에서 양수과소증을 보인 임신부 거의 대부분이 25주 이전에 분만을 하게 되지만, 양수의 양이 적절한 임신부에서는 80% 이상에서 임신 제3삼분기에 분만을 하게 됨

- 양막파수 후 임신유지기간이 늘어난다고 해서 태아의 신경학적 손상이 늘어나지 않았다는 연구 결과도 있음

4) 태아 폐성숙 촉진을 위한 스테로이드

- NIH Consensus panel(2000)에서는 32주 이전 조기 양막파수된 산모에게 명백한 용모양막염이 없는 경우, 태아 폐성숙 촉진을 위한 단일 주기 스테로이드 투여 권고

- ACOG(2017)

① 24주 0일 ~ 34주 0일 사이의 임신부에게 단일주기 스테로이드 권고
② 34주 0일 ~ 36주 6일 사이 임신부나 23주 0일 ~ 23주 6일 사이의 임신부에게도 단일주기의 스테로이드 투여를 고려할 수 있다고 함

5) 예방적 항생제 치료(예측되는 이득)

- 임신부와 주산기 감염의 위험이 감소할 것임(용모양막염이나 신생아 패혈증 감소)
- 조기양막파수와 분만까지의 시간이 지연될 수 있음(숨겨진 감염이

조기양막파수와 조기진통의 원인일 수 있음)

※ 임상적 융모양막염

1) 위험인자

- ① 조기양막파수되고 오래되면 감염의 위험이 증가함
- ② 융모양막염이 의심되면 즉시 분만해야 함
- ③ 융모양막염이 있으면 태아 및 신생아의 위험이 증가

2) 증상

- ① 38도 이상의 발열
- ② 산모 또는 태아의 빈맥
- ③ 자궁의 압통
- ④ 냄새나는 질 분비물

2절 조기진통

1. 개술

- 1) 정의: 임신 20~37주(37주 이전) 사이에 자궁경관의 진행성 확장과 소실을 동반하는 규칙적인 자궁수축

2) 빈도

- 2012년 출생아의 15%가 조산아, 조산아 출생의 평균은 12.73%(2003~2012 통계청)
- 지난 20년간 조산의 비율이 점점 증가하고 있는데 그 이유는 다음과 같음

- ① 다태아
- ② 산과적 처치(intervention)의 증가
- ③ 조기 조산(early preterm birth)의 탐지의 향상
- ④ 초음파를 이용한 임신주수 측정의 이용 증가

2. 용어의 정의

- 유산: 임신 20주 이전에 태아만출
- 조산: (임신) 20주 지나서 36주 6일(254일)까지(완료된 37주 이전. before 37 completed wks)
- 재태기간(임신주수)에 따라
 - 1) 조기(preterm): 37주 이전
 - 2) 만기/만삭(term): 38~42주
 - 3) 과숙, 지연(postterm): 만 42주 이상

- 체중에 따라

- 1) 저체중: 체중 2,500g 이하
- 2) 초저체중: 1,500g 또는 그 이하
- 3) 극저체중: 1,000g 또는 그 이하

- 태아 크기에 따라

- 1) 재태기간에 비해 작은 경우(SGA): 평균 체중에서 10% 이하
- 2) 정상 크기인 경우(AGA): 10~90%
- 3) 재태기간에 비해 큰 경우(LGA): 평균 체중에서 90% 이상

3. 조산아의 생존율

1) 재태연령별 생존율

- ① 25주에 비해 24주에서 생존율이 더 높지만 전반적으로 재태 연령이 증가할수록 생존율이 높아짐(2004년부터 2006년까지 시행된 국내 다기관 연구 결과)
- ② 미국의 경우 주산기 사망률과 이환율이 24주에서 26주 사이에 현저히 감소, 생존율은 24주에는 약 20%이지만, 25주에는 50%까지 증가, 하루에 약 4% 정도 증가

2) 출생 체중별 생존율

- ① 500g 이하: 0%
- ② 500~749g: 48.4%
- ③ 750~999g: 70.0%
- ④ 1000~1249g: 85.5%

4. 조산의 예후

- 조산은 주산기 사망의 가장 흔한 원인
- 출생주수와 출생체중이 작을수록 성장하면서 신체적, 지적장애가 동반될 가능성이 높음
- 조산아 생존을 향상시키기 위한 최소한의 임신주수는 26주, 출생 체중은 750g 이상되어야 함
- 재태연령과 출생체중 둘 다 생존을 70%를 넘기는 수치에 해당함
- 신생아 사망과 이환에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 임신 주수이며, 성숙(maturity)이 더 중요하고 체중은 덜 중요함
- 1,900g 이상에서 분만 늦추려 적극적 조치해도 별다른 이득 없음
- 34주 출생과 37주 이후 출생의 생존율 차이도 1% 이내 (ACOG, 1995)
- 24주 이전에 태어난 영아들은 생존의 가능성이 떨어지며 생존하더라도 약 반수에 정신적 발달, 정신운동 발달, 신경학적 기능, 감각 기능, 의사소통 기능에 장애를 보임

5. 조기진통의 원인

- 75%: 자연적인 조기진통과 양막파수
- 생식기계 감염, 다태임신, 임신 2, 3삼분기 출혈, 태반 경색, 자궁 경부무력증, 양수과다증, 자궁저부 이상, 태아기형 등이 자연적인 진통과 연관된 위험인자
- 그 외 감염, 자가면역질환, 임신성고혈압 등의 심각한 모체의 질환이 있는 경우 위험도가 증가함

- 25%: 임신부나 태아의 적응증에 의한 조산
- 산모의 산과적 혹은 내과적 질환, 자궁 내의 태아가 위험에 처해있다고 생각되는 상황
- 전치태반(29.9%), 임신부 고혈압(23.6%), 태아 사망(23.0%), 선천기형(9.8%), 태아절박가사(3.4%), IUGR, 태반조기박리(2.9%)

※ 그 외 조산과 관련된 요인

1) 절박유산(Threatened abortion)

- 임신 초기의 질 출혈은 유산, 조기진통, 태반조기박리와 관련성 있음

2) 유전적 요인

- 반복적이고 가족력이 있으면서 인종적 경향이 있는 조산은 유전자가 관여할 가능성이 있음
- ex) decidual relaxin 유전자

3) 융모양막염

- 융모양막염(chorioamnionitis)은 원인불명의 조기 양막파수, 조기진통의 원인으로 추정
- 감염의 임상 증상이 없고 조기진통이 있는 산모에서 복벽을 통한 양수천자검사
- 양막의 파열이 없어도 동물실험에서 E. coli가 침투됨이 확인되었으며, 이것으로 보아 양막이 ascending bacteria invasion의 barrier 역할을 반드시 하는 것은 아님
- 박테리아가 양막 내로 들어가는 경로는 확실히 밝혀지지 않음
- 감염이 조기진통을 일으키는 기전: endotoxin이

decidual monocyte에서 cytokine을 분비하게 하여 Arachidonic acid와 Prostaglandins E2, F2 α 생산이 증가함으로서 자궁근을 수축시킴

4) 생활환경요인

① 흡연

- 저출생 체중아의 20%, 조산의 8%, 주산기 사망의 5%가 흡연으로 유발
- 조기양막파수 위험 2~5배, 조산의 위험 1.2~2배, IUGR 위험 1.5~3.5배
- 자궁외 임신, 태반조기박리, 전치태반의 위험성 증가

② 영양장애, 임신 중의 적은 체중증가

③ 약물: 코카인, 음주

④ 산모의 나이가 적거나 많은 경우

⑤ 빈곤

⑥ 단신(short stature)

⑦ 비타민 C 결핍

⑧ 직업적 요인(장시간 보행이나 기립, 장시간근무)

⑨ 정신적 스트레스

⑩ 학대받은 여성

6. 조산의 위험이 있는 산모의 예측 및 조기발견

1) Risk-Scoring System

- 점수를 계산하여 위험을 예견하고자 하는 방법
- 유용성은 확실하지 않음

- 주요 위험인자로 다태임신, 조산의 기왕력, 질 출혈 등

2) 조산의 기왕력

- 조기진통의 가장 중요한 위험인자는 조산의 기왕력
- 전에 조산: 조산하지 않은 산모에 비해 3배 위험
- 2번 조산: 1/3에서 조산 확률
- 이들 환자의 70%에서 과거 조산을 했던 임신 주수와 오차가 2주 이내였으며 조산을 했던 원인도 재발함

3) 자궁경관 무력증(Incompetent Cervix)

- 양막파열, 출혈, 감염 없이 임신 중반기에 재발성으로 통증 없이 자연적으로 자궁경부가 열리는 것

4) 자궁경부 개대

- 임신 중반 이후 무증상이면서 자궁경부가 개대: 조산의 위험
- 그러나 진찰에 의해 안다고 해도 치료에 크게 도움되지 않음

5) 초음파에 의한 자궁경부 길이 측정

- 정상 산모에서 임신 24주에 평균 길이는 35mm
- 자궁경부의 길이가 짧아지면 조산의 위험이 증가한다고 주장
- 위험이 증가하지 않는 산모에서 매번 초음파로 자궁경부를 볼 필요 없음
- 자궁경부가 짧은 여성에서 cerclage(원형결찰)의 효과는 미지수
- ※ 임신 16~24주 사이에 자궁경부의 길이가 25mm 미만인 경우 임신 35주 이전의 조산위험이 증가하며, 자궁경부의 길이가 짧을수록 또

일찍 발생할수록 조산의 위험도는 더 증가함

※ 일반적으로 자연조산의 과거력을 갖는 여성에 대해서는 자궁경부 길이의 측정을 조산예측의 선별검사로 권하고 있음(ACOG, 2016)

6) 증상 및 징후

- 다음의 증상이 있으면 조산의 위험 증가

- ① 자궁수축(painful or painless)
- ② 골반 중압감(pelvic pressure)
- ③ 월경통 같은 통증(menstrual-like cramps)
- ④ 물 또는 혈성의 질 분비물(watery or bloody vaginal discharge)
- ⑤ 요통(low back pain)

7) Fetal Fibronectin

- 악성세포, 섬유아세포, 태아조직, 태반, 양막을 포함한 여러 세포에서 생산되는 당단백(glycoprotein)으로 임신 초기 질 분비물에서 발견, 21주 이후에는 거의 발견 안 됨
- 모체혈액 및 양수 내에서 높은 농도이며 그 역할은 다음과 같음

- ① 착상과 관련된 세포 간의 유착
- ② 태반이 탈락막(decidua)에 부착되어 유지
- 만삭 임신의 자궁경부 및 질 분비물에서 fibronectin이 발견되면 조기진통이 곧 나타날 징후
 - 그와 반대로 발견되지 않는 경우 조산의 위험이 적음
- 양막에 감염이 있으면 양막세포에서 fibronectin을 생산
- 2016년 ACOG는 태아섬유결합소를 조산의 선별검사로는

추천하지 않음

8) 감염

① 세균성 질증(Bacterial Vaginosis)

- 정상적인 lactobacillus-predominant vaginal flora가 혐기성 (anaerobic) 박테리아, 즉 Gardnerella vaginalis, Mobilincus species와 Mycoplasma hominis로 대체된 것
- 자연유산, 조기진통, 조기 양막파수, 융모양막염, 양수감염 등과 관련이 있음
- 세균질증과 조산의 상관관계는 세균질증이 임신 초기에 발견되었을 경우에 더 강하게 나타남
- 발생 기전은 양수감염과 비슷함

② 하부 생식기 감염

- 트리코모나스 및 칸디다 질염(Trichomonas, Candida Vaginitis)은 조산과 관련되어 크게 의미 없다는 주장도 있으며 상반된 주장도 있음
- 최근 소견은 조산을 막기 위하여 모든 환자에게 트리코모나스 또는 클라미디아 감염(Chlamydial Infection)에 대하여 검사하고 치료할 필요 없음

③ 생식기계 이외의 감염

- 신우신염, 충수돌기염 등 비뇨기계 복강내 감염을 들 수 있음
- 치주질환(Periodontal Disease): 치주염이 있는 경우 그렇지 않은 경우보다 4~7배 조산의 위험

7. 조산의 예방과 지연

1) 세균성 질증의 치료: 임신 초기에 치료 시 효과

2) 조기진통을 대상으로 한 항생제 치료: 추천되지 않음

3) 프로게스테론 요법: 임신의 유지와 프로게스테론의 관계

- progesterone의 withdrawal은 출산의 시작을 유도하지 않음
- 그럼에도 불구하고 이전의 조산력이 있는 고위험 산모에서 progesterone(17 α hydroxyprogesterone caproate 250mg 매주, 천연 프로게스테론 100mg 질정 등)을 투여하면 조기진통의 위험을 감소시킨다고 주장되고 있음
- 2008년 ACOG: 조산 병력이 있는 임산부에게 조산 예방을 위하여 프로게스테론 사용을 권고
- 결론적으로 프로게스테론 투여는 현재까지 이전에 조산 병력이 있는 고위험군 단태아 경우와 임신 중기 초음파에서 자궁경부길이가 짧은 경우에 도움이 될 수 있음

4) 예방적 자궁경부 원형결찰술: 자궁경부 부전이 있는 임산부에서는 조산 방지에 도움이 되지만 그 외의 이유로 자궁경부가 짧아진 경우에는 대부분 효과가 없음

- 자궁경부 부전의 진단: 임신 제2삼분기의 반복되는 유산력이나 진통 없는 자궁개대의 과거력이 중요
- 자궁경부 길이는 이러한 여성에서 이번 임신의 조산 위험인자로 보는 것이 적합함

5) 조산의 고위험군: 2016년 ACOG에서는 34주 미만의 조산 분만력이

있으면서 자궁경부 길이가 25mm 미만인 24주 미만의 단태아 임산부에게 자궁경부 원형결찰술 시행을 권고함

8. 조기진통의 진단 기준

1) ACOG(미국산부인과협회)

- 20~37주 사이에 다음과 같이 나타날 때 조기진통으로 진단
- ① 자궁수축의 빈도가 20분에 4분 또는 60분에 8번 이상, 자궁경부의 점진적인 변화
- ② 자궁경부 개대 1cm 이상
- ※ 자궁경부의 개대 및 소실이 있기 전에는 진진통과 가진통의 감별 어려움
- ③ 자궁경부 소실 80% 이상

2) ACOG & APP(미국소아과학회)

- 임신 37주 이전에 자궁경부의 변화를 동반하는 규칙적인 자궁수축

9. 처치

- 근본적으로 조기파수 산모와 동일하게 치료 (양수천자로 감염여부, 태아 폐성숙 위한 스테로이드)
- 기본적으로 가능한 만 34주 이전에 분만시키지 않음

1) 조산을 지연시키기 위한 방법

- ① 항생제: 조산의 지연에 도움이 되지 않음. 단순히 조산을 지연시키기 위한 목적으로 투여하지 않음

- ② 자궁경부 봉축술 (Cerclage): 자궁경관무력증은 조기진통과 별개의 것이 아니라 연장선상에 있다고 봄. 임신 2삼분기에 봉축술을 하면 임신의 연장에 도움이 된다고 주장함
- ③ 세균성질증의 치료: 일부에서 도움이 된다고 주장하나 더 많은 연구가 필요

2) 조기진통의 방지

- 여러 방법이 있으나 어느 한 가지도 완전한 효과가 있는 것은 없음
- 조기진통이 확실한 경우에만 진통억제제(tocolytics)의 투여를 고려함

① 비약물처치

- 안정, 수분공급 및 진정(Sedation)
- 안정: 옆으로 눕혀 안정을 시킴. 효과가 있다는 확실한 근거는 없음
- 수분공급 및 진정(Sedation): 별 효과 없음

② 약물적 처치

- 조기진통 정확히 진단하기 전에 투여해서는 안 됨
- 코르티코 스테로이드와 병용(태아의 폐성숙 촉진을 위한 스테로이드를 투여할 수 있는 시간을 벌기 위함 목적)
- 허용 기간: 일반적으로 산전 코르티코스테로이드를 임신 33주 이후에는 사용하지 않고 이 주수 이후의 조산아도 주산기 결과가 좋으므로 34주 이후에 자궁수축억제제 사용은 추천 안 함

3) 조기진통의 추천되는 치료지침

- ① 조기진통인지 확실히 진단
- ② 34주 이전이면서 곧 분만을 해야 할 이유가 없으면 관찰
→ 자궁수축, 태아심음, 자궁경부의 변화 여부 관찰

- ③ 34주 이전이면 태아 폐성숙을 위하여 스테로이드 투여
- ④ 34주 이전이면서 진통이 상당히 진행된 경우(advanced labor)가 아니면 자궁수축 억제제 투여하여, 스테로이드와 group B streptococcus에 대한 예방적 항생제 투여할 시간을 버는 것은 적당한 조치로 생각됨
- ⑤ 34주 이후면 진통 관찰 및 태아감시
- ⑥ active labor에 들어가면 태아에서 group B streptococcus의 감염을 예방하기 위하여 항생제 투여

4) 진통 중의 처치

① 진통

- 유도분만을 하든 자연적으로 진통이 오든 가능하면 지속적인 태아감시에 의해 태아 심음과 자궁수축을 관찰해야 함
- 빈맥이 있는 경우 특히 양막파수된 경우에는 패혈증을 의심해야 함
- 진통중 산혈증(intrapartum acidemia: 제대정맥 pH 7.0 이하)이 있으면 신생아 합병증이 증가함

② 신생아 Group B Streptococcus 감염의 예방

- 진통이 시작되면 분만할 때까지 penicillin G 또는 ampicillin을 6시간마다 정맥주사

③ 분만

- 회음절개: 태아의 머리가 회음부까지 내려오면 두부손상을 최소화하기 위하여 회음절개를 충분히 하는 것이 좋음

④ 뇌실내 출혈의 예방

- 조산아에서는 뇌실 내 출혈이 더 잘 발생하나 제왕절개수술이 질식분만보다 더 유리한 것은 아님

제 3절 태의조파

1. 개술

1) 정의: 분만하기 전에 태의가 파열되어 태수가 외부로 유출되는 경우

2) 원인: 자궁경관무력증, 선진부 늦은 진입, 자궁 내 높은 압력, 태막발육 불량 등

3) 특징: 자궁내감염·산후감염 유발 → 주산기 신생아 사망률 증가

4) 병인병기

① 내인: 모체의 기혈부족으로 기허하함 or 태의가 얇아 쉽게 파열

② 외인: 임신 후기에 외부 압력 or 과도한 성생활로 손상

2. 진단

1) 병력

- 임신 중이나 후기에 정상분만이 아닌 경우 질에서 물이 흘러나옴

2) 임상 증상

- 많은 양의 액체가 질을 통해 흘러 나온 후 적은 양의 분비물이 계속 흐른다고 함
- 양수 배출량이 비교적 많거나 처음에 많다가 점차 감소하고 때로는 멈추며 咳嗽, 嘔噦(재채기), 下重 등 복부 압력이 증가 시 양수 유출

3) 부인과 검사

- 질경검사상 질후원개에 액체가 고여있는 것을 확인하거나, 질 검사나 항문 검사시 태아 선진부를 위로 밀었을 때 질 내에 양수가 흘러나오면 진단

4) 보조 검사

- 질의 분비물을 pH 시험지로 검사하여 pH가 7~7.5 이상이면 양수일 확률이 높음
- 질 분비물의 도말검사에서 羊齒結晶이 보이면 진단하고 심한 경우는 태아 상피나 취모가 보임

- 감별진단: 양수가 파수되어 나오는 이외에 소변의 누출이나 질염으로 인한 많은 양의 분비물, 그리고 혈설이슬과 감별

3. 변증치료

- 大補氣血, 補中益氣가 치료원칙, 습열사독에 감촉 시 청열해독리습 or 부정거사

1) 기허불섭: 건비익기, 고섭포궁 / 보중익기탕, 독삼탕, 채송정난산방

2) 습열온적: 청열해독, 익기화혈 / 오미소독음 채송정난산방

4. 예후 및 예방

1) 예후

- 임신 말기에 파수가 될 경우에는 24시간 이내에 80~90%가 분만을 시작하게 되고, 임신 말기이전에 파수된 경우에는 며칠 혹은 몇 주 이후에 분만이 시작
- 조기파수가 되면 분만후 감염, 분만중단, 자궁파열, 병리적 수축륜

형성 등으로 분만이 지연될 수 있으며, 태아의 패혈증, 조산

제대탈출의 위험이 있음

- 임신부가 38°C 이상의 발열, 임신부나 태아의 빈맥, 악취가 나는 질 분비물, 백혈구 수의 증가, 자궁의 압통 등이 나타나면 양수의 감염으로 인한 용모양막염을 진단할 수 있음

2) 예방 및 조리

- 임신 전에 질이나 자궁경부에 염증에 대하여 미리 검사하고 치료받도록 함
- 이전에 조산이 있었던 경우는 재발의 위험이 있으므로 더욱 주의

제 3장 지연(과숙) 임신

1. 정의

- 만 42주(294일, 분만 예정일에서 2주) 이상 지연된 임신
- LMP로부터 2주 후에 배란이 되었다는 가정하에서 42주가 넘으면 지연임신으로 간주
- 그러나 실제로는 배란이 그보다 늦게 될 수도 있음

1) 실제로 42주가 지난 경우

2) 배란이 늦게 되어 실제로는 42주가 지나지 않은 경우

- 위의 2가지 상황 모두 지연임신으로 간주하고 치료함

2. 빈도

- 약 10%(3~15%)
- 대개 유도분만은 평균 41주 3일에 시행

3. 원인

- 정확한 원인은 알려져 있지 않으나 몇 가지 인자가 관련

1) 인구학적 요인

- 산과력, 과거 조산의 병력, 사회 경제적 요소, 나이
- 재발하는 경향: 지연 임신이 있었던 경우 다음 임신에서 재발이 증가

2) 태아-태반 요인: 정상임신의 높은 estrogen이 결여된 상황

- 무뇌아(anencephaly)
- 부신형성 부전(adrenal hypoplasia)
- X-linked placental sulfatase deficiency: 태반 sulfatase 활성도의 결함으로 혈중 estriol 농도가 감소하여 자연진통을 억제하는 것으로 알려짐
- 3) 자궁경부의 산화질소(nitric oxide) 분비 감소

4. 진단

- 최종월경주기를 잘 기억 못하거나, 배란이 LMP 14일째 이전에 있을 수도 있음
- LMP와 임신 14주 이전에 시행한 초음파를 이용한 임신주수를 고려해서 진단함
- ACOG에서는 임신 14주 이전에 시행한 초음파의 머리-엉덩길이(crown-rump length, CRL)에 의한 분만예정일의 예측이 가장 정확하다고 하였음
- LMP와 초음파에 의한 분만 예정일이 7일 이상 차이가 날 경우 초음파에 의한 것을 따라야 한다고 권고함(ACOG, 2017)

5. 예후

- 분만예정일 특히 42주가 지나면

1) 유도분만

2) 난산 및 태아 곤란증으로 인한 제왕절개

3) 신생아 집중 치료가 증가하고 신생아 발작과 사망이 2배가 됨

(주산기 사망률-정상만삭임신 평균 0.71%, 과숙 임신 평균 2.39%)

- 진통 중에 가장 위험하며 그 원인은 다음과 같음

① 임신성 고혈압

② 아두골반 불균형 및 진통의 지연; 거대아 및 견갑난산

③ 원인불명의 산소결핍

④ 기형(adrenal hypoplasia, 무뇌증)

- 38주에 주산기 사망의 위험이 가장 낮음

- 임신 기간이 42주 이상 지연될 때 만삭 시보다

1) 주산기 사망률이 증가

2) 유도분만이나 견갑골의 난산

3) 거대아의 증가로 제왕절개의 빈도가 높음

4) 신생아의 태변 흡입이 빈번하여 결국 임신의 예후가 불량하게 됨

6. 병태생리 (임상소견)

1) 과숙증후군

- 과숙아는 20% 정도에서 특징적인 만성 자궁내 영양결핍 증상을 보임

- 피하조직의 감소로 건조하고 주름지고, 껍질이 벗겨진 피부, 태변착색, 길고 마른 체형, 손톱이 길고, 눈을 뜨고 있거나 각성되어 보이며, 나이가 들어 보이거나 걱정이 있는 표정을 보이는 등의 진행된 성숙도를 보임

- 41~43주에는 10%, 44주에는 33%에서 발생

- 양수과소증을 동반할 때 더욱 증가, 이 경우 42주에 88%

2) 태반기능 부전(Placental Dysfunction)

- 태반은 임신 37주에 기능이 최고조에 달한 후 쇠퇴함

- 임신이 진행함에 따라 태반성숙도는 만삭까지 증가하는데 특히 40주 이후가 되면 태반성숙은 급격하게 되고 이것이 양수과소증과 동반될 경우 태반의 기능부전을 의심할 수 있음

- 과숙증후군은 태반의 기능부전이 원인으로 생각됨

3) 태아절박가사와 태아 성장제한

- 과숙임신에서 동반되는 태아절박가사는 자궁태반기능부전보다는 양수과소증으로 인한 제대 압박이 첫 번째 원인

- 다른 인자로 태변착색과 태변흡입

- 태아절박가사는 정상분만에서 평균 2.22%, 과숙임신 시 평균 5.81%

- 과숙임신에서 태변방출의 빈도는 정상 만삭임신의 2배, 양수량이 감소하면 빈도는 더 증가

- 양수량의 감소는 흔히 임신 42주 이후 진행

- 감소된 양수량은 태변을 진하게 만들어 태변흡입증후군으로 인한 위험성을 더욱 증가

- 과숙임신에서 영아 이환율과 사망률은 성장이 제한된 영아에서 의미 있게 높음

7. 합병증

1) 양수과소증

- 태아운동감소는 양수감소를 나타낼 수 있음

- 양수과소 없는 군($AFI \geq 5cm$)보다 있는 군($AFI < 5cm$)이 태변착색 유의하게 많음

2) 거대아

- 4,500gm 이상
- 자연임신에서 빈도가 증가

3) 의학적, 산과적 합병증

- 고혈압, 자간전증, 태반조기박리, 당뇨, 자궁내 태아성장지연의
의학적, 산과적 합병증 및 과거 제왕절개분만 등이 있는 산모에서는
42주를 넘기는 것은 좋지 않음

8. 치료

- 만 42주가 넘으면 분만함
- 41 ~ 42주 사이에 분만을 할 것인지 기다릴 것인지에 대하여 의견이
분분함
- 유도분만할지 아니면 산전 태아감시로 기대요법을 할 것인지에 대한
문제

1) 자궁경부의 상태(ripening; favorable or unfavorable)가 결정하는데 중요한 변수로 작용

- 자궁경부의 개대가 중요함. 자궁경부의 개대가 없는 산모에서
유도분만을 할 경우 제왕절개분만의 위험이 2배 증가함
- 질 초음파검사에서 자궁경부의 길이가 3cm 이하면 유도분만의 성공
가능성이 증가함
- 두정부의 하강(station) 정도가 낮을수록 성공이 증가함
- 자궁경부를 호전시키는 방법

① Prostaglandin E2 겔 또는 질정: 안전하며, 효과 있음

② 태아막 박리(striping of membrane): 별 효과 없음

2) 유도분만

- 주산기사망을 감소시키지 않으며 제왕절개분만 수술의 빈도를
증가시킴
- 그래서 유도분만보다는 태아감시를 하면서 기다리는 것을 선호함
- 또는 유도분만이 태아감시보다 더 효율적이고 경제적이라고
주장하기도 함

3) 양수과소증

- 태아에게 위험이 증가함

4) 거대아 (Macrosomia)

- 4,500gm 이상
- 자연임신에서 빈도가 증가함
- 치료

① 거대아가 의심된다고 해서 조기에 유도분만을 하지는 않음

② 산모가 당뇨병이 없는 한 5000gm까지는 질식분만이 금기증이 아님

③ 4500gm 이상이면서 분만 2기의 지연 또는 하강(descent)의 중단이
있는 경우에는 제왕절개를 하는 것이 좋음